# Cámara de curado — Menú del LCD

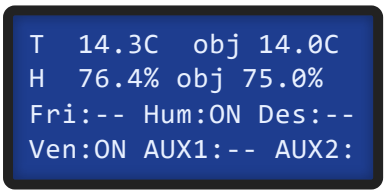
Pantalla 20x4 + encoder rotativo con pulsador · firmware v1.0.10 OTA · generado desde `menu.cpp`

## Cómo se maneja

| Acción | En la pantalla normal | Dentro del menú |
|---|---|---|
| **Click** | Entra al menú | Elige / acepta |
| **Girar** | — | Recorre las opciones o cambia el valor (girando rápido avanza de a 5 pasos) |
| **Mantener apretado** | Atajo: **pausar / reanudar el control** (pide confirmación) | Sale sin guardar |
| **20 s sin tocar** | — | Sale sin guardar (en las pantallas de la Balanza: 5 min) |
| **Encoder apretado al encender** (1,5 s) | Abre el modo de configuración de la red Wi-Fi | |

- **Todo cambio pide confirmación SI/NO**, y el cursor arranca siempre en **NO**: hay que girar a SI y hacer click.
- Al confirmar aparece **"Guardado"** (ajustes, quedan en memoria) o **"Listo"** (acciones inmediatas: AUX, forzados, balanza).
- Las opciones con **>** abren un submenú. **Volver** sube un nivel y recuerda dónde estabas.
- Durante un test de relés iniciado desde la web, un click en la pantalla normal lo detiene.

## Pantalla normal (fuera del menú)




Renglón 1 y 2: temperatura y humedad medidas, con su objetivo.

Renglón 3: relés de clima (refrigeración, humidificador, deshumidificador).

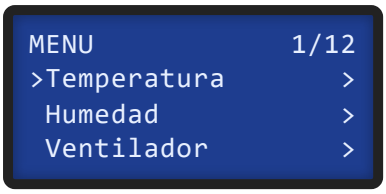
Renglón 4: **rota cada 4 s** entre ventilador/AUX1/AUX2, la cuenta regresiva de los forzados manuales (`MANUAL Hum ON 12:30`) y los avisos: `CONTROL EN PAUSA`, `ALARMA TEMPERATURA`, `CALIBRANDO SENSOR`, `Sin Wi-Fi`, `CONFIG WI-FI (celu)`.

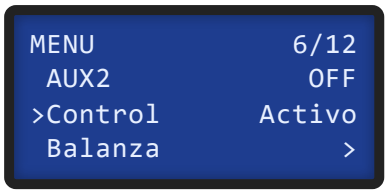
## Mapa del menú

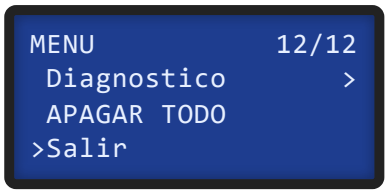
```
MENU
├── Temperatura  >      Objetivo · Histeresis · Alarma +/- · Min encend. · Forzar frio
├── Humedad      >      Objetivo · Histeresis · Min encend. · Forzar hum. · Forzar desh
├── Ventilador   >      Programa · Cada · Duracion
├── AUX1                ON / OFF          (el nombre se cambia en la web)
├── AUX2                ON / OFF
├── Control             Activo / PAUSA
├── Balanza      >      Peso/merma · Seguimiento · Conexion · Estado red · Buscar · Olvidar IP
├── Tiempos      >      Min apagado · Dur forzado
├── Calibracion  >      Ajuste T · Ajuste H · Calibr. sal
├── Diagnostico  >      Red e IP · Config WiFi · Test reles · Acerca de
├── APAGAR TODO         parada de emergencia (pasa a REANUDAR TODO mientras está activa)
└── Salir
```

Cada submenú termina en **Volver**. Con `USAR_BALANZA 0` no aparece Balanza; con `TEST_AVANZADO 1`, "Test reles" abre un submenú con tres modos (De a uno · Sumar 1 a 6 · Todos juntos).

## MENU (principal)

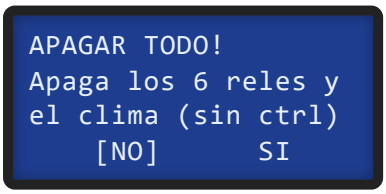


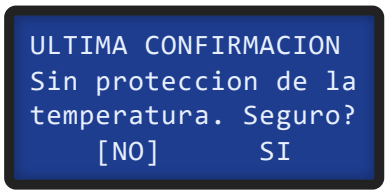



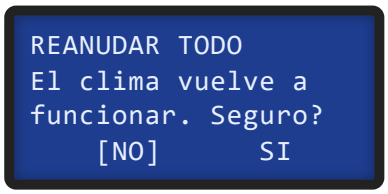




| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| **`Temperatura >`** | Submenú de temperatura y refrigeración. | — |
| **`Humedad >`** | Submenú de humedad, humidificador y deshumidificador. | — |
| **`Ventilador >`** | Programa del ventilador. | — |
| **`AUX1 / AUX2`** | Prende o apaga a mano los relés 5 y 6. Muestran el nombre elegido en la web (hasta 12 letras). | ON · OFF |
| **`Control`** | Pausa el control automático: clima apagado (salvo el frío de seguridad si hace demasiado calor). AUX1/AUX2 no se tocan. También con el atajo: mantener apretado en la pantalla normal. | Activo · PAUSA |
| **`Balanza >`** | Peso y merma de la pieza testigo, conexión con la balanza Wi-Fi. | — |
| **`Tiempos >`** | Tiempos que valen para los tres relés de clima. | — |
| **`Calibracion >`** | Ajustes del sensor y asistente de calibración con sal. | — |
| **`Diagnostico >`** | Red, Wi-Fi, test de relés y versión. | — |
| **`APAGAR TODO`** | **Parada de emergencia.** Apaga los 6 relés y suspende el control (sin clima, sin ventilador y sin protección de temperatura). Pide dos confirmaciones, con el cursor siempre en NO. Se mantiene aunque se reinicie el equipo. Mientras está activa el ítem se llama **REANUDAR TODO** y la pantalla normal muestra **** PARADA TOTAL **** fijo. | — |
| **`Salir`** | Vuelve a la pantalla normal. | — |

### Parada de emergencia

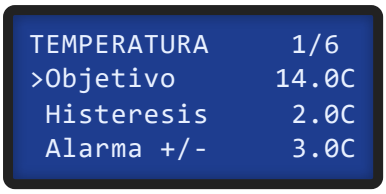


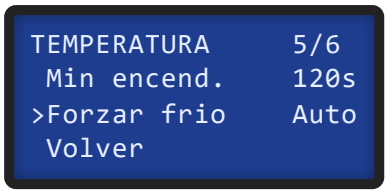




En la web es el botón rojo **APAGAR TODO** de arriba. Un botón por software no reemplaza cortar la corriente.

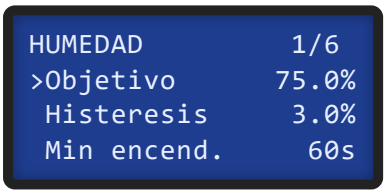
## TEMPERATURA

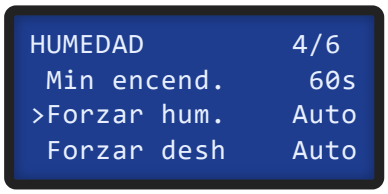



| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| **Objetivo** | Temperatura objetivo. La heladera prende si T > objetivo + histéresis y apaga al llegar al objetivo. | 5,0 a 30,0 °C, de a 0,5 |
| **Histeresis** | Cuánto se deja subir la temperatura antes de prender el frío. | 0,5 a 5,0 °C, de a 0,5 |
| **Alarma +/-** | Si la temperatura se aleja más que esto del objetivo, aparece ALARMA TEMPERATURA. | 1,0 a 10,0 °C, de a 0,5 |
| **Min encend.** | Tiempo mínimo encendida la refrigeración (protege el compresor). | 0 a 600 s, de a 10 |
| **Forzar frio** | Fuerza la refrigeración a mano durante "Dur forzado" minutos y después vuelve sola a Auto. Encender respeta el mínimo apagado: si no se puede todavía, avisa `No se puede aun / Espera m:ss`. | Auto · ON · OFF |

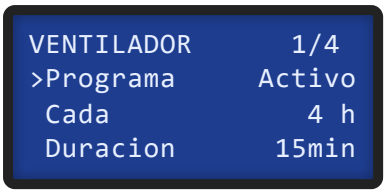
## HUMEDAD



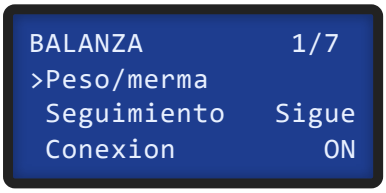

| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| **Objetivo** | Humedad objetivo. Humidificador: prende si HR < objetivo − histéresis. Deshumidificador: prende si HR > objetivo + histéresis. Los dos apagan al llegar al objetivo. | 40,0 a 100,0 %, de a 0,5 |
| **Histeresis** | Margen alrededor del objetivo. | 0,5 a 10,0 %, de a 0,5 |
| **Min encend.** | Tiempo mínimo encendidos el humidificador y el deshumidificador. | 0 a 600 s, de a 10 |
| **Forzar hum.** | Fuerza el humidificador a mano. Prender uno apaga el otro (nunca los dos juntos). | Auto · ON · OFF |
| **Forzar desh** | Fuerza el deshumidificador a mano. | Auto · ON · OFF |

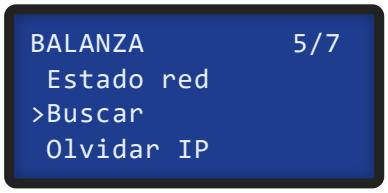
## VENTILADOR



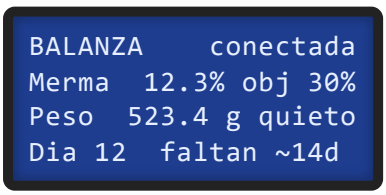

| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| **Programa** | Habilita el programa del ventilador. | Apagado · Activo |
| **Cada** | Cada cuántas horas arranca un ciclo (siempre a la misma hora del día; la hora de arranque se elige en la web). | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 h |
| **Duracion** | Minutos encendido en cada ciclo (si es mayor o igual al período, queda encendido siempre). | 0 a 180 min, de a 1 |

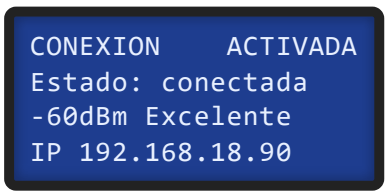
## BALANZA

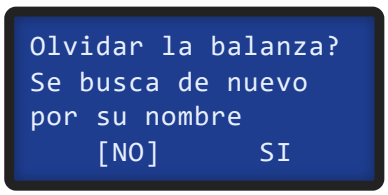



| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| **Peso/merma** | Abre la pantalla del peso. **Girar** alterna con la de conexión; click vuelve. | pantalla |
| **Seguimiento** | Pausa o retoma el seguimiento de merma (para descolgar la pieza testigo y limpiar o revisar). Si no hay seguimiento, avisa `Sin seguimiento / Empezar en la web`. | Sigue · PAUSA |
| **Conexion** | Activa o apaga la consulta a la balanza por Wi-Fi. | ON · OFF |
| **Estado red** | Pantalla con el estado de la conexión, la señal y la IP de la balanza. | pantalla |
| **Buscar** | Busca de nuevo la balanza por su nombre (balanza.local). Muestra `Buscando la balanza en la red`. | acción |
| **Olvidar IP** | Borra la IP guardada y vuelve a buscar por nombre (pide SI/NO). | acción |

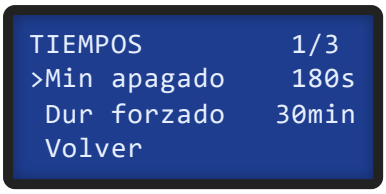


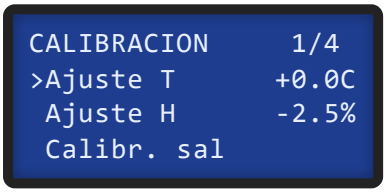

El último renglón de la pantalla del peso puede decir: `Dia N faltan ~Xd`, `Dia N estimando..`, `Dia N OBJETIVO OK`, `Dia N EN PAUSA`, `Pieza descolgada?` o `Empezar en la web`. Tarar, calibrar e iniciar el seguimiento se hacen solo desde la web.

## TIEMPOS



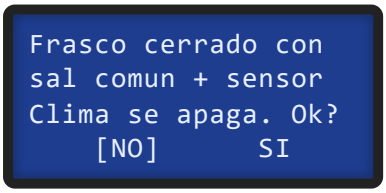

| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| `Min apagado` | Tiempo mínimo apagados los tres relés de clima antes de volver a prender. La heladera nunca menos de 180 s, aunque se ponga menos. | 0 a 600 s, de a 10 |
| `Dur forzado` | Cuánto dura un forzado manual (Forzar frio / hum. / desh) antes de volver solo a Auto. | 5 a 120 min, de a 5 |

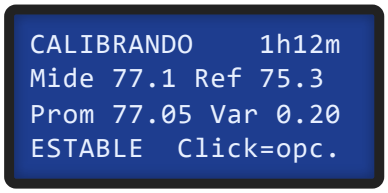
## CALIBRACION

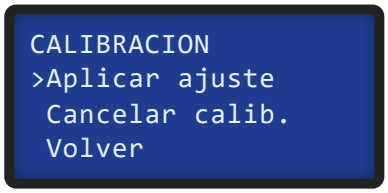


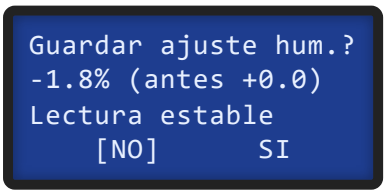

| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| `Ajuste T` | Corrección que se suma a la temperatura medida. | −5,0 a +5,0 °C, de a 0,1 |
| `Ajuste H` | Corrección que se suma a la humedad medida. | −15,0 a +15,0 %, de a 0,1 |
| `Calibr. sal` | Asistente de calibración con sal común (75,3 % HR). Dice `ACTIVA` mientras calibra. | asistente |

### Asistente de calibración con sal



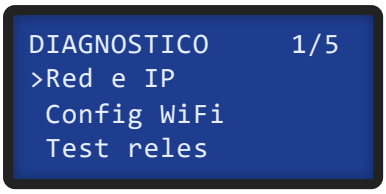



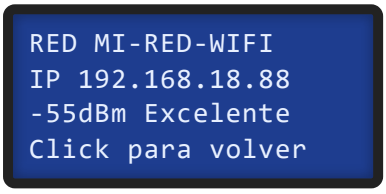



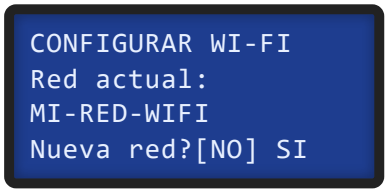

1. Se mete el sensor en un frasco cerrado con sal común húmeda y se confirma: **el clima se apaga** mientras dura.
2. La pantalla muestra lo medido, la referencia, el promedio y la variación. Hasta los 60 minutos dice `Faltan Nm`.
3. Click (o girar) abre las opciones: **Aplicar ajuste** (solo después de 60 min), **Cancelar calib.** o **Volver** (la calibración sigue). Mantener apretado vuelve sin cancelar.
4. A las 24 h se cancela sola y el clima vuelve a funcionar.

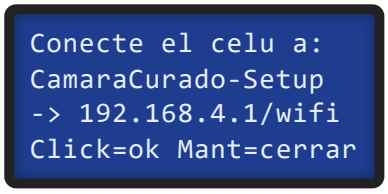
## DIAGNOSTICO




| Opción (LCD) | Qué hace | Valores |
|---|---|---|
| `Red e IP` | Red Wi-Fi, IP del equipo y señal (promediada, en pasos de 5 dBm). | pantalla |
| `Config WiFi` | Crea la red propia **CamaraCurado-Setup** (sin clave) para elegir la red desde el celular en 192.168.4.1/wifi. Pide SI/NO. | asistente |
| `Test reles` | Prende los 6 relés de a uno (3 s cada uno, 1 s de pausa) para comprobarlos. Pide dos confirmaciones. **¡Con los 220 V desenchufados!** | asistente |
| `Acerca de` | Autor y versión del software. | pantalla |

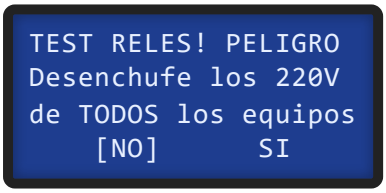


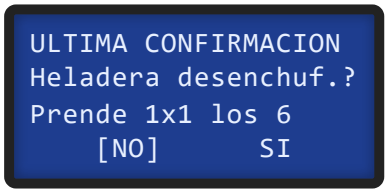



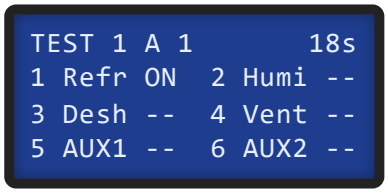




En las instrucciones de Config WiFi: click vuelve (la red de configuración sigue abierta) y mantener apretado la cierra (`Config WiFi cerrada`).

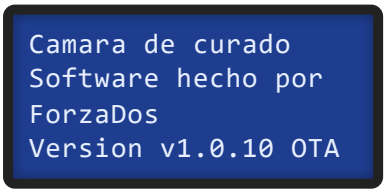
### Test de relés



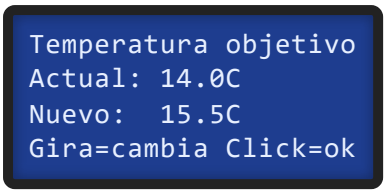



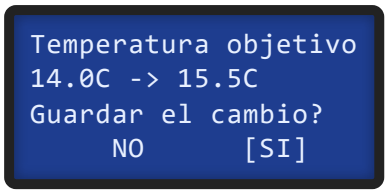




- Mientras dura, el control automático, el ventilador y los forzados quedan suspendidos. Un click (o mantener) lo detiene.
- Si la heladera estuvo apagada menos de 180 s no arranca: avisa `Heladera: proteccion / esperar m:ss`.
- Al terminar: `Test terminado / Todo en automatico`; AUX1 y AUX2 vuelven a como estaban.



## Cambiar un valor (todas las opciones)







1. Click en la opción: aparece el valor actual y el nuevo. Girar cambia el nuevo (rápido = de a 5 pasos).
2. Click: si no cambió nada, vuelve a la lista; si cambió, pide confirmación (**arranca en NO**).
3. Girar a SI y click: `Guardado` (o `Listo` en AUX, forzados y balanza). Mantener apretado en cualquier paso cancela.
4. En los forzados, la confirmación muestra la duración: `Auto -> ON (30min)`.

### Atajo de pausa (pantalla normal, mantener apretado)

